

Convolutional Neural Networks - Sintesi

Principi CNN

1. **Connettività locale**: neurone connesso solo a regione locale (receptive field)
2. **Weight sharing**: stesso filtro su tutta l'immagine
3. **Struttura 3D**: height x width x depth

Layer Principali

Convolutional (CONV)

$$W_{out} = \frac{W_{in} - F + 2P}{S} + 1$$

- F: kernel size, P: padding, S: stride - Preservare dimensione: $P = \frac{F-1}{2}$ con $S = 1$

ReLU

$f(x) = \max(0, x)$ - element-wise, non cambia dimensioni

Pooling (POOL)

- **Max Pooling**: valore massimo nella regione
- **Average Pooling**: media
- Riduce dimensioni, aumenta receptive field

Fully Connected (FC)

- Fine rete per classificazione

Architettura Tipica

INPUT $\rightarrow$ [[CONV $\rightarrow$ ReLU] $\times$ N $\rightarrow$ POOL?] $\times$ M $\rightarrow$ [FC $\rightarrow$ ReLU] $\times$ K $\rightarrow$ FC

Architetture Famose

Nome	Anno	Caratteristica
LeNet	1998	Prima CNN di successo
AlexNet	2012	ReLU, Dropout, GPU
VGGNet	2014	Kernel 3x3, profondità
ResNet	2015	Skip connections, 152 layer

Adattamento Biomedico

- Modificare input layer per canali (grayscale vs RGB)
- **Windowing** per ridurre a 8 bit
- **Cropping** per organo di interesse